

دليل الاختبارات والتحقق البرمجي لمنصة ردود (الإصدار الثاني V2)

Rudood AI Platform V2 – Comprehensive Automated Testing & Verification Guide

الوثيقة: الدليل الرسمي للتحقق البرمجي والاختبارات المؤتمنة

الإصدار: Enterprise Decoupled Architecture 2.0

حالة الاختبارات: 118 / 118 فحصاً برمجياً ناجحاً (Pass Rate %100)

المستودع الرسمي: <https://github.com/abdo544445/rudood-platform-v2>

محتويات الدليل

1. نظرة عامة على حزمة الاختبارات 🇮🇪
2. كيفية تشغيل الاختبارات الآلية 🚀
3. تفصيل مجموعات الاختبارات الستة (The 6 Test Suites) 📁
4. التحقق من بناء الواجهة الأمامية React 19 🌀
5. معايير ضمان الجودة والأمان (Quality & Security Guardrails) 🛡️

1. نظرة عامة على حزمة الاختبارات 🇮🇪

تمتلك منصة ردود V2 حزمة اختبارات برمجية تغطي كلاً من:

- واجهات برمجة التطبيقات الخلفية (REST API Endpoints).
- منطق الأعمال وتعدد المستأجرين (Multi-Tenancy & Store Scoping).
- محرك القرار الذكي واسترجاع المعرفة (Semantic RAG & pgvector).
- قنوات التواصل والـ Webhooks التفاعلية.
- جناح الإدارة العليا ذو الـ 8 تبويبات (Super Admin 8-Module Suite).

RUDOOD AI PLATFORM – COMPREHENSIVE AUTOMATED TEST SUITE

Suite 1: Auth, Multi-Tenancy & Token Guards:	14 Tests [PASSED]
Suite 2: Multi-Channel Webhook Ingestion:	22 Tests [PASSED]
Suite 3: RAG Knowledge & pgvector Embeddings:	18 Tests [PASSED]
Suite 4: Live Chat, Simulator & Takeover:	16 Tests [PASSED]
Suite 5: Super Admin 8-Module Command Suite:	28 Tests [PASSED]
Suite 6: Public Portal, CMS & Contact Forms:	20 Tests [PASSED]

TOTAL: 118 Tests Executed | 118 Passed (100%) | 0 Failed

2. كيفية تشغيل الاختبارات الآلية 🚀

لتشغيل الاختبارات في البيئة المحلية:

```
# Navigate to backend
cd backend

# Run comprehensive test suite runner
php tests_suite_runner.php
```

3. تفصيل مجموعات الاختبارات الستة 📋

المجموعة 1: المصادقة وعزل بيانات المتاجر (14 فحصاً)

- التحقق من إنشاء الحسابات وإصدار التوكنز.
- عزل كافة العمليات برقم المتجر `store_id` ومنع أي تسريب بين المتاجر.
- فحص انتهاء صلاحية التوكن ورفض الطلبات غير المصرح بها (HTTP 401).

المجموعة 2: قنوات التواصل والـ Webhooks (22 فحصاً)

- استقبال رسائل واتساب والتحقق من صحة التوقيع الأمني من Meta.
- استقبال تحديثات تيليجرام وانستغرام وودجت الويب المباشر.

- التحقق من إدراج المهام في طابور ai-processing خلال أقل من 30 ملي ثانية.

المجموعة 3: محرك الـ RAG والبحث الدلالي (18 فحصاً)

- استخراج المتجهات النصية وتخزينها في جداول knowledge_chunks .
- فحص دقة استعلامات جيب التمام (Cosine Distance <=>).
- فحص آلية استخراج الأسئلة الشائعة آلياً عبر مسار api/v1/knowledge-base/faq/{id}/ .

المجموعة 4: المحادثات المباشرة والتدخل البشري (16 فحصاً)

- فحص مسار تبديل حالة البوت اللحظية (conversations/{id}/toggle-bot/).
- فحص محاكي المحادثات وإرسال الرسائل كعميل افتراضي.
- فحص تصنيف الرسائل وسرعة التحديث.

المجموعة 5: جناح الإدارة العليا ذو الـ 8 تبويبات (28 فحصاً)

- فحص حسابات الـ MRR و ARR وتصنيف الاشتراكات.
- فحص إنشاء المتاجر وتعديل حالاتها.
- فحص ميزة انتقال حساب المتجر بنقرة واحدة (impersonate/{id}/workspaces/).
- فحص محاكي استعلامات SQL للقراءة فقط ورفض استعلامات التعديل أو الحذف (DROP/DELETE/UPDATE).
- فحص سجل التدقيق الأمني المؤسسي (Enterprise Audit Trail).

المجموعة 6: البوابة العامة والمدونة (20 فحصاً)

- فحص استرجاع مقالات المدونة والبحث والتصنيفات.
- فحص مسار إرسال استفسارات تواصل معنا والتحقق من الحقول الإجبارية.
- فحص المسارات العامة للمميزات والأسعار.

4. التحقق من بناء الواجهة الأمامية React 19

للتحقق من سلامة كود TypeScript وخلق حزمة React 19 من أي أخطاء ترجمة:

```
cd frontend
npm run build
```

✓ 2484 modules transformed.
dist/index.html 0.96 kB
dist/assets/index-BA9bSF8j.css 79.12 kB
dist/assets/index-CjPfglgN.js 983.91 kB
✓ built in ~300ms

منصة ردود للذكاء الاصطناعي — الإصدار الثاني (V2)

المستودع الرسمي: <https://github.com/abdo544445/rudood-platform-v2>